

תאריך: 28 אפריל 2026

סקופוס: מטלות פיתוח שלב א'

חומרה

שלב א' של הפיתוח יתבסס על החומרות הבאות:

- ערכת הפיתוח של N6Cam
- ערכת הפיתוח של MangOH Yellow עם מודם של WP7607
- כרטיס SD Card של חברת SunDisk בקטגוריה Class 4 (C4)

משימות הפיתוח ע"ג ערכת הפיתוח של N6Cam

- השמשה בסיסית של המוצר לצפייה בוידאו דרך כבל USB (נעשה כבר).
- השמשת UART חיצוני לתקשור עם המעבד ע"ג תשתית ה-USB.
- השמשת UART חיצוני לתקשור עם ערכת הפיתוח של MangOH Yellow ע"ג פינים מספר 7, 9, 11 ו-13 של מחבר J503 של ערכת הפיתוח (3.3V).
- ניהול RTC ע"ב נתוני שעון נוכחי שיוזן למעבד דרך ממשק ה-USB.
- זיהוי וספירה של אנשים.
- זיהוי וספירה של רכבים.
- ביצוע צילום JPEG בכל פעם שמתבצע זיהוי של אדם חדש או רכב חדש.
- אפשרות לשינוי בזמן אמת של כל הפרמטרים הנכללים במערך ה-HAL_JPEG_CongigEncoding.
- תמיכה בכרטיס SD Card של חברת SunDisk בקטגוריה Class 4 (C4).
- הקמת FS ע"ב FAT32 על כרטיס ה-SD, פירמוט.
- בזיהוי אובייקט חדש, שליחה למודם של הודעת התראה. פרוטוקול - TBD
- בזיהוי אובייקט חדש, רישום הצילום שלו לכרטיס ה-SD. פרוטוקול - TBD
- בזיהוי אובייקט חדש, שליחת הצילום שלו דרך ה-UART. פרוטוקול - TBD
- מחיקת התמונה מה RAM לאחר ביצוע של שני הסעיפים שלעיל.
- כיבוי והדלקה של ה-IR LEDS, בפקודה דרך ה-USB.
- הפעלה של חיישן התנועה לקבלת התרעה בתזוזה, בפקודה דרך ה-USB.

משימות הפיתוח ע"ג ערכת ה- MangOH Yellow

- השמשת UART חיצוני לתקשור עם ערכת הפיתוח של ה- N6Cam.
- בדיקת המהירות המקסימלית שבה ניתן לתקשר ב UART בין ערכות הפיתוח.
- האזנה ל UART. בקבלת הודעת התראה או תמונת JPEG, שליחה של ההודעה לשרת המוקד.

עמוס שחר